



Global Solution — FIAP 2026: Sistema Inteligente de Monitoramento de Colônia Marciana

Link GitHub: https://github.com/flaviapennachin/GS_FIAP_1_2026

EQUIPE

Nome	RM
Flávia Roberta Pennachin	RM561860
Juan de Lucas Frois	RM563260
Pedro Valente Toledo	RM570394

Turma: 1CCOA-2026

1. Visão

A Missão Aurora Prime representa o estágio mais avançado da presença humana em Marte. A colônia experimental, estabelecida na região de Hellas Planitia, opera de forma semi-autônoma sob supervisão computacional contínua, uma vez que o atraso de comunicação entre Marte e a Terra varia entre 4 e 24 minutos — inviabilizando qualquer intervenção humana em tempo

real diante de uma emergência.

O sistema desenvolvido neste projeto, denominado **Aurora Prime Control System (APCS)**, é o núcleo operacional da colônia. Ele recebe dados de telemetria em ciclos de turno (08h, 12h, 16h, 20h, 00h e 04h), interpreta o estado de seis módulos críticos, detecta anomalias, diagnostica falhas em cascata, executa protocolos automáticos de decisão e projeta o comportamento futuro da reserva energética por meio de regressão linear. Tudo isso sem aguardar instrução humana.

O projeto foi desenvolvido para o Global Solution 2026 da FIAP, com arquitetura pensada também para participação no NEXT FIAP Festival, onde será avaliado pelo impacto social da solução, qualidade técnica, inovação, viabilidade financeira e qualidade de apresentação.

2. Contexto e Problema

2.1 O Desafio da Autonomia em Marte

A exploração de Marte impõe restrições operacionais sem precedentes na história da engenharia. A distância média entre os dois planetas é de aproximadamente 225 milhões de quilômetros, o que torna qualquer forma de controle remoto em tempo real fisicamente impossível. Um comando enviado da Terra pode levar até 24 minutos para chegar à colônia — e outros 24 para que a resposta retorne. Em uma situação de emergência, essa janela de silêncio é suficiente para que uma falha menor evolua para uma crise irreversível.

Esse cenário torna obrigatório o desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de operar com total autonomia: interpretar dados ambíguos, tomar decisões hierarquizadas, priorizar a sobrevivência humana sobre qualquer outro objetivo e comunicar suas ações de forma clara e auditável quando a janela de comunicação for restabelecida.

- **Contexto Operacional — Janela de Comunicação:** A Aurora Prime opera em modo autônomo durante os períodos de janela fechada. O APCS registra todas as decisões tomadas nesse intervalo e transmite um boletim consolidado assim que a comunicação é restabelecida. Nenhuma ação crítica aguarda aprovação terrestre.

2.2 Os Seis Módulos Críticos da Colônia

A Aurora Prime é composta por seis módulos operacionais, cada um responsável por uma função vital da colônia. A falha de qualquer módulo tem impacto direto sobre os demais, criando um ecossistema de dependências que o sistema precisa mapear e gerenciar continuamente.

- **Suporte à Vida:** Regulação de oxigênio, pressão e temperatura interna habitável (Prioridade Crítica — nunca pode ser desligado)
- **Energia:** Geração e distribuição de energia para todos os sistemas (Prioridade Crítica — base de toda a operação)
- **Comunicação:** Transmissão de dados para a Terra e entre módulos internos (Prioridade Alta — modo emergência disponível)
- **Habitat:** Estrutura de moradia, alimentação e suporte psicológico da tripulação (Prioridade Alta — redução possível em crise)
- **Laboratório:** Pesquisa científica e análise de amostras marcianas (Prioridade Média — primeiro a ser desligado)
- **Armazenamento:** Gestão de suprimentos, água e materiais de reposição (Prioridade Média — gerenciado por turnos)

3. Arquitetura do Sistema

3.1 Visão Geral em Camadas

O Aurora Prime Control System foi arquitetado em cinco camadas lógicas independentes, cada uma com responsabilidade bem definida. Essa separação garante que o sistema possa ser mantido, testado e evoluído de forma modular, sem que a alteração de uma camada comprometa o funcionamento dos demais.

- Camada 1 (Ingestão de Dados): Leitura do CSV de telemetria e montagem das estruturas de dados (lista, fila, pilha, dicionário, matriz).
- Camada 2 (Motor de Eventos): Detecção e processamento de eventos externos imprevisíveis (tempestade solar, micrometeoro, falha de sensor).
- Camada 3 (Motor de Diagnóstico): Aplicação de regras lógicas, detecção de cascatas e classificação do status operacional.
- Camada 4 (Motor de Decisão): Execução de protocolos automáticos, gestão da fila de alertas e cálculo do Score de Saúde.

- Camada 5 (Previsão e Relatório): Regressão linear sobre reserva energética, projeção de turnos e emissão do boletim de turno.

3.2 Defesa de Software e Limpeza de Dados

O sistema utiliza a biblioteca Pandas não apenas para a ingestão, mas implementa rotinas de **Data Cleansing** (``skipinitialspace=True`` e ``str.strip``) para higienizar espaços em branco residuais no arquivo. Além disso, todo o pipeline de entrada é envolvido em tratamentos de exceção defensivos (``try/except FileNotFoundError``), impedindo quebras críticas na aplicação caso ocorram corrupções na montagem do volume de dados (arquivos movidos ou ausentes).

3.3 Estruturas de Dados Utilizadas

A escolha das estruturas de dados não foi arbitrária. Cada estrutura foi selecionada com base na natureza do dado que ela precisa representar e na operação que o sistema precisa executar sobre ele.

- **Lista (Histórico de Reserva Energética):** A lista armazena a sequência de leituras de reserva energética ao longo dos turnos. Por ser uma estrutura ordenada e de acesso indexado, ela é ideal para alimentar o algoritmo de regressão linear.
- **Fila FIFO (Rede Espacial e Alertas Pendentes):** Além de organizar alertas, a conectividade com a Terra é gerenciada por uma fila. Simulando protocolos reais de Delay-Tolerant Networking (DTN), quando a janela de comunicação fecha, os pacotes são enfileirados. Assim que a janela reabre, o sistema descarrega a fila com ``pop(0)`` respeitando a ordem cronológica estrita e calcula o atraso baseando-se na velocidade da luz.
- **Pilha LIFO (Log de Eventos Críticos):** Os eventos críticos são empilhados, permitindo que o relatório de turno exiba sempre o evento mais recente no topo. A pilha funciona como o diário de bordo do sistema.
- **Dicionário/Tabela Hash (Estado dos Módulos e Busca O(1)):** O estado atual de cada módulo é armazenado em um dicionário Python aninhado. Implementamos um Menu Interativo de Busca Rápida no final da simulação, onde o usuário seleciona um módulo e o sistema recupera seu estado em tempo de complexidade O(1).
- **Matriz (Leituras por Turno):** As leituras de telemetria são organizadas bidimensionalmente para facilitar a análise.

- **Dicionário Aninhado (Hierarquia de Protocolos):** Árvore de decisão que classifica o status geral e contém instruções específicas para o Motor de Decisão.

4. Os Quatro Cenários Operacionais

O sistema foi projetado para ser testado em quatro cenários distintos, que estão embutidos no arquivo de telemetria.

- **Cenário 1 — Operação Normal:** Todos os módulos operacionais, reserva de energia acima de 70%. O sistema confirma estabilidade, calcula um Score de Saúde alto e executa regressão linear positiva.
- **Cenário 2 — Falha em Cascata:** Uma tempestade de areia inicia uma cadeia de eventos. A geração solar cai, pressionando a reserva de energia. O laboratório é desligado automaticamente; em seguida, a comunicação entra em modo emergência e o suporte à vida vira prioridade máxima. O Score despenca progressivamente.
- **Cenário 3 — Evento Externo Imprevisível:** Uma tempestade solar força a colônia a entrar em modo de blindagem, operando em modo autônomo. Um micrometeoro causa falha em um sensor, testando o Protocolo de Votação de Sensores, que substitui o dado corrompido por uma média válida.
- **Cenário 4 — Recuperação Gradual:** Estabilização após a crise, dividida em Sobrevivência Mínima (apenas suporte à vida), Estabilização (reativação de habitat) e Retorno Normal (Score acima de 70 pontos, autorizando o religamento do laboratório).

5. Lógica de Diagnóstico e Regras Booleanas

5.1 Expressão Booleana Principal

O diagnóstico de cada turno é calculado a partir de uma expressão booleana composta utilizando AND, OR e NOT.



CRÍTICO = (energia_baixa AND suporte_vida_comprometido) OR (comunicacao_falha AND evento_externo_ativo) OR (cascata_ativa AND reserva_pct < 20)

ALERTA = (reserva_pct < 40 AND NOT CRÍTICO) OR (sensor_invalido AND NOT dado_recuperado) OR (radiacao == alta AND mod_comunicacao == 0)

NORMAL = NOT CRÍTICO AND NOT ALERTA

Cada condição tem uma justificativa clara. Energia baixa com suporte à vida comprometido é risco direto; falha de comunicação com evento externo tira a capacidade de pedir auxílio; cascata com reserva baixa indica colapso iminente.

5.2 Detecção de Falhas em Cascata

Processo iterativo onde o Motor de Diagnóstico verifica se a falha de um módulo criou uma condição adversa em outro, parando apenas quando a propagação se encerra ou o status crítico é atingido.

6. Score de Saúde da Missão

O Score de Saúde (0 a 100) representa o estado geral da colônia e serve como gatilho quantitativo para decisões automáticas.

- **Energia (40% de peso):** Relação entre reserva atual e o limiar seguro.
- **Módulos (30% de peso):** Proporção de módulos operacionais.
- **Eventos (20% de peso):** Penaliza intempéries ativas.
- **Tendência (10% de peso):** Previsão da regressão linear.

O score é exibido com uma barra de progresso em ASCII. Abaixo de 40 ativa modo emergência; entre 40 e 70 mantém economia; acima de 70 autoriza operação normal.

7. Previsão por Regressão Linear

Implementada com NumPy, a regressão linear simples ajusta uma reta (método dos mínimos quadrados) ao histórico de energia. A partir da equação $y = mx +$

b, o sistema extrapola valores futuros, convertendo turnos em Sóis Marcianos para alertar quando a bateria se esgotará ou quando atingirá margem segura.

8. Protocolo de Votação de Sensores

Criado para lidar com inconsistência proposital (ex: -999 graus após impacto de micrometeoro). O sistema identifica o limite impossível, consulta o histórico da variável, calcula a média e substitui o valor temporariamente, mantendo a operação sem alarmes falsos — técnica baseada em tolerância a falhas aeroespaciais.

9. Modelo de Negócio e Viabilidade

O APCS é um protótipo com aplicação na expansão espacial privada. O modelo inclui o licenciamento de software embarcado para sistemas de controle extraterrestre, precificado por módulos monitorados. Uma segunda vertente é o Monitoring as a Service (MaaS), processando telemetria em centros terrestres. No curto prazo, pode ser comercializado como simulador de treinamento para instituições acadêmicas.

10. Estrutura de Entrega e Organização do Repositório

Arquivo / Pasta	Conteúdo
<code>src/sistema.py</code>	Código Python completo, organizado nas camadas lógicas.
<code>data/GS - All Data.csv</code>	Telemetria simulada contínua com cenários e inconsistências.
<code>docs/relatorio.pdf</code>	Documento técnico final.
<code>docs/link_video.txt</code>	Link do YouTube (Não Listado).
<code>docs/uso_ia.md</code>	Registro e validação do uso de Inteligência Artificial.
<code>docs/relatorio_execucao_aurora.csv</code>	Auditoria dinâmica do fim da simulação.
<code>README.md</code>	Documentação principal do repositório.
<code>.gitignore</code>	Filtro de arquivos de sistema.

11. Considerações Éticas e de Sustentabilidade

A prioridade máxima e irrevogável do sistema é a vida humana. Para evitar a opacidade dos sistemas autônomos, cada decisão do APCS é auditável, justificada pelo boletim de turno (informando qual regra disparou cada protocolo) e submetida à equipe da Terra. Sustentavelmente, o sistema prolonga a vida das baterias marcianas reduzindo desperdícios de maneira preditiva, utilizando energia apenas para o essencial em momentos críticos.

12. Conclusão

O Aurora Prime Control System prova como algoritmos e pensamento computacional se aplicam em cenários de consequência extrema. A limitação de comunicação de Marte exige decisões locais perfeitas. A união de 5 camadas lógicas, validação $O(1)$, votação de sensores, filas DTN para velocidade da luz e regressão NumPy eleva este projeto além dos requisitos básicos. É uma demonstração rigorosa de engenharia de software voltada para a preservação responsável da vida humana no espaço.